

Las funciones financieras en Excel son herramientas potentes para calcular préstamos, inversiones y valor del dinero en el tiempo, siendo las más comunes PAGO (cuotas), VA (valor actual), VF (valor futuro), TASA, y NPER (número de periodos). Permiten realizar análisis de flujo de caja, evaluar inversiones (VNA, TIR) y gestionar amortizaciones de manera automatizada.

Principales Funciones Financieras

- **PAGO(tasa, nper, va):** Calcula la cuota mensual, trimestral o anual de un préstamo.
- **VA(tasa, nper, pago):** Calcula el valor actual de una serie de pagos futuros.
- **VF(tasa, nper, pago, va):** Calcula el valor futuro de una inversión.
- **TASA(nper, pago, va):** Determina la tasa de interés por periodo.
- **NPER(tasa, pago, va):** Calcula el número de pagos de una inversión.
- **VNA(tasa, valor1, ...):** Calcula el valor neto actual de una inversión basado en una tasa de descuento.
- **TIR(valores):** Calcula la tasa interna de retorno de un proyecto.

Ejemplo práctico

Si pides un préstamo de **\$10,000** a **3 años** con una tasa de interés anual del **12%** y pagos **mensuales**, la fórmula se escribe así:

=Pago(12%/12, 3*12, -10000)

- **12%/12:** Divide la tasa anual para obtener la tasa mensual.
- **3*12:** Multiplica los años para obtener el total de meses.
- **-10000:** El préstamo se pone en negativo porque representa un flujo de dinero que debes pagar.

EJERCICIO # 4

Préstamo hipotecario para vivienda

Un banco ofrece un crédito para compra de casa. Calcula la cuota mensual, trimestral o anual según el plazo y la tasa de interés ingresada.

Contexto del caso

Sofía quiere comprar un apartamento por L. 1,500,000. El banco le ofrece financiar el 80%, con una tasa nominal anual del 12% y un plazo de 20 años. ¿Cuánto pagará por período?

=PAGO(tasa/periodos, años*periodos, -monto_financiado)

Contexto del caso

Sofía quiere comprar un apartamento por L. 1,500,000. El banco le ofrece financiar el 80%, con una tasa nominal anual del 12% y un plazo de 20 años. ¿Cuánto pagará por período?

```
=PAGO(tasa/periodos, años*periodos, -monto_financiado)
```

Valor del inmueble (L.)

% financiado por el banco

Tasa nominal anual (%)

Plazo (años)

Frecuencia de pago

Cuota por período

L. 16,516.29

Monto financiado	L. 1,500,000.00
Enganche (cuota inicial)	L. 0.00
Número de cuotas	240
Tasa por período	1.0000%
Total a pagar	L. 3,963,910.08
Total intereses	L. 2,463,910.08